

SUPERVISOR DE INCLINAÇÃO

MODELO SUI-DI141388XY

Revisão 2026-09 — descreve o firmware 0.1.0 da Unidade Remota (UR-DI151399) e 0.2.0 do Sensor de Inclinação (SI-DI141389XY). As telas e os gestos impressos neste manual correspondem a essas versões; a versão instalada pode ser consultada na assistência técnica.

SUPERVISOR DE INCLINAÇÃO

SUPERVISOR DE INCLINAÇÃO SUI-DI141388XY

1. Introdução

O Supervisor de Inclinação Di-Elétrons, modelo SUI-DI141388XY, é um transmissor eletrônico de inclinação microcontrolado, desenvolvido para aplicações industriais e portuárias que exigem a medição precisa de ângulos verticais. O equipamento garante a preservação da referência angular mesmo após desligamentos.

Composição do sistema

O sistema é composto por dois módulos principais:

Sensor de Inclinação (SI-DI141389XY): sensor monolítico de estado sólido, baseado em tecnologia de acelerômetro, responsável pela medição da inclinação.

Unidade Remota (UR-DI151399): unidade eletrônica responsável pelo processamento dos dados, configuração do sistema e apresentação das informações ao usuário.

Instalação do sensor

Para garantir a correta medição da inclinação, o Sensor de Inclinação deve ser rigidamente fixado ao equipamento ou estrutura cuja posição angular será monitorada. Recomenda-se posicioná-lo alinhado aos eixos de medição (X e Y) e devidamente centralizado em relação ao sistema mecânico, de modo que seus eixos permaneçam perpendiculares ao plano de referência da aplicação.

Princípio de funcionamento

Qualquer variação na posição do objeto monitorado provoca uma variação angular equivalente no sensor, permitindo que a Unidade Remota determine continuamente a posição angular do sistema.

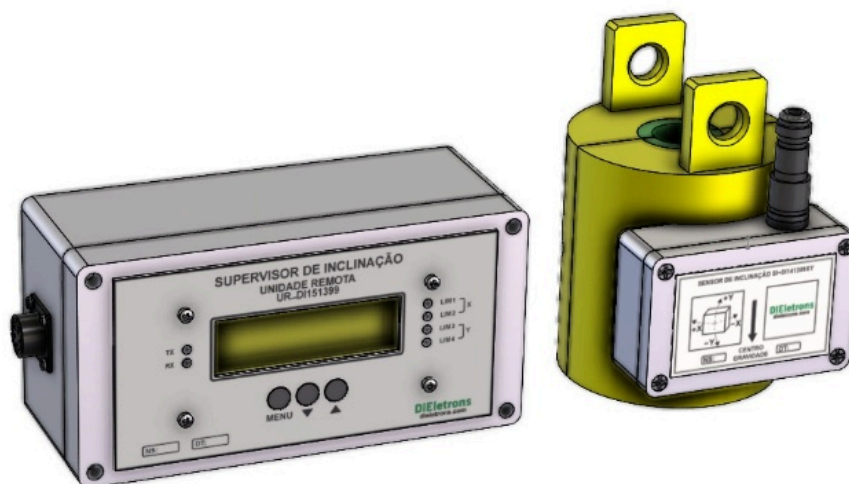


Figura 1 – Vista isométrica da Unidade Remota e Sensor.

2. Características Técnicas

O Supervisor de Inclinação SUI-DI141388XY possui as seguintes características técnicas:

2.1. Elétricas:

Alimentação de 100 a 240Vca com consumo máximo de 5 W;

Temperatura de operação de até 60 °C;

Conexão elétrica por conector industrial macho/fêmea;

Três teclas frontais para operação, configuração e navegação pelos parâmetros;

Proteção por senha para acesso aos parâmetros de configuração.

Escala de medição digital programável de $\pm 90^\circ$ nos eixos X e Y, em relação ao plano de referência (outras faixas de medição disponíveis sob consulta);

Display OLED branco de 3,2", resolução 256×64 pixels;

Sensor de Inclinação em módulo independente da Unidade Remota, com distância de até 500 metros para a sinalização RS-485. A alimentação do sensor pelo mesmo cabo é limitada pela queda de tensão: para manter a resistência de laço em até $1,25 \Omega$, o comprimento máximo é de aproximadamente 18 m em 20 AWG, 29 m em 18 AWG e 47 m em 16 AWG. Acima disso, alimente o sensor localmente;

Resolução da indicação digital: $0,1^\circ$;

Precisão, linearidade e repetibilidade: $\pm 0,1\%$ da escala máxima, com o equipamento monitorado em repouso (especificação estática). O mesmo valor se aplica às saídas analógicas. Sob vibração contínua, a instalação mecânica pode introduzir desvio residual na leitura — consulte o item 6.1;

Função Preset programável, com ajuste de referência angular em toda a faixa de medição configurada;

Restauração dos parâmetros de fábrica por meio das teclas de programação;

Retenção permanente dos parâmetros e configurações em memória não volátil (NVS em flash), com banco duplo e verificação por CRC, dispensando o uso de bateria de backup;

Duas saídas analógicas isoladas, uma para cada eixo monitorado, com sinal bipolar de -10 a $+10$ Vcc, simétrico em relação ao zero ($0,0^\circ = 0,00$ Vcc), com ângulo de fundo de escala programável por eixo e ajuste integral por software (sem trim pots), através de conversor D/A de 16 bits. Em falha, a saída assume $-11,00$ Vcc, valor fora da faixa de medição, para que o sistema receptor possa distinguir falha de leitura legítima;

Interface de comunicação serial RS485 para comunicação entre o Sensor de Inclinação e a Unidade Remota;

Quatro saídas a relé independentes, com contato NA/NF para 5 A / 250 Vca máx., cujos limites são programados diretamente em ângulo, com resolução de $0,1^\circ$ (Limites 1 e 2 no eixo X e Limites 3 e 4 no eixo Y);

Indicação e programação sempre em graus, com uma casa decimal fixa ($0,1^\circ$), dispensando parâmetros de unidade livre, constante de conversão, número de dígitos ou casas decimais;

Cálculo do ângulo realizado no próprio Sensor de Inclinação, por meio de chip acelerômetro digital com saída angular, transmitido à Unidade Remota já convertido em graus;

Função Auto Calibração por dois pontos (zero mecânico e fim de curso), com entrada do ângulo

real em graus;

Sentido de incremento da leitura programável, horário ou anti-horário, independente para cada eixo;

Quatro saídas a relé com sinalização por energização: em condição de alarme a bobina é acionada e o LED correspondente acende. Consulte o item 5.9;

Atualização de firmware pelo painel, sem abrir o equipamento e sem cabo, por ponto de acesso WiFi próprio protegido por senha, ativado sob comando e desligado automaticamente. Consulte o item 9;

Supervisão contínua do enlace com o Sensor de Inclinação: perda de comunicação leva as quatro saídas a relé à condição de alarme e as saídas analógicas ao nível de falha;

2.2. Mecânicas:

Unidade Remota construída em invólucro de alumínio, com 200 mm de largura, 100 mm de altura e 80 mm de profundidade; peso aproximado de 1,2 kg;

Sensor de Inclinação construído em invólucro de alumínio, com 98 mm de largura, 65 mm de altura e 35 mm de profundidade; peso aproximado de 270 g;

Temperatura máxima de operação: até 60° C sem refrigeração e até 120° C com refrigeração a água (opcional);

Grau de vedação IP65.

3. Descrição de Funcionamento

O Supervisor de Inclinação SUI-DI141388XY utiliza um sistema de controle baseado em microcontrolador de 32 bits de dois núcleos, operando a 240 MHz. Um dos núcleos é dedicado exclusivamente ao ciclo de segurança — leitura do sensor, avaliação dos quatro limites e acionamento dos relés — executado a cada 50 ms, de modo que a operação da interface com o usuário não interfere no tempo de resposta das saídas.

Os parâmetros de configuração e as informações do usuário são armazenados em memória não volátil (NVS em flash), garantindo a retenção dos dados mesmo na ausência de alimentação elétrica, sem necessidade de bateria. A gravação é feita em banco duplo com verificação por CRC: uma interrupção de energia durante a gravação não corrompe a configuração anterior. O programa de controle do equipamento também reside em memória flash, o que permite sua atualização em campo (item 9).

Todas as funções do Supervisor de Inclinação são gerenciadas pelo microcontrolador, incluindo:

- Aquisição e processamento dos dados de inclinação;
- Decodificação dos valores medidos pelo sensor;
- Gerenciamento das entradas e sinais de controle;
- Execução das funções matemáticas e algoritmos de conversão;
- Controle das saídas analógicas, saídas de limite e interface de comunicação;
- Gerenciamento das funções de configuração e operação do equipamento.

A medição da inclinação é realizada por meio de um sensor digital do tipo acelerômetro, responsável por detectar as variações angulares nos eixos monitorados e transmitir essas

informações à Unidade Remota para processamento e exibição.

4. Princípio de Funcionamento

O Sensor de Inclinação deve ser fixado diretamente ao equipamento ou estrutura cuja posição angular será monitorada. Durante a instalação, recomenda-se que o sensor seja corretamente alinhado aos eixos de medição (X e Y), de forma a garantir a precisão das medições.

Sempre que ocorrer uma rotação em torno de qualquer um dos eixos monitorados, o sensor mede a inclinação instantânea e transmite os valores correspondentes à Unidade Remota por meio da interface de comunicação RS485.

A Unidade Remota recebe os dados enviados pelo sensor, realiza o processamento das informações e apresenta, em seu display, os valores de inclinação dos eixos monitorados.

Como o sensor está rigidamente acoplado ao objeto, o deslocamento angular medido corresponde diretamente ao deslocamento angular do equipamento monitorado. Dessa forma, após a realização do ajuste da posição de referência por meio da função Preset (consulte o item 5.6), o sistema passa a calcular a posição angular relativa ao ponto de referência estabelecido.

Para determinar a posição angular apresentada ao usuário, o microcontrolador utiliza os valores absolutos fornecidos pelo sensor, juntamente com os parâmetros configurados durante a programação do equipamento.

Com o objetivo de reduzir oscilações provocadas por vibrações mecânicas ou pequenas variações transitórias na medição, o Supervisor de Inclinação dispõe de um filtro passa-baixa, permitindo adequar o tempo de resposta do equipamento às características de aplicação.

Display

Em condições normais, o display indica o valor da medição, inclusive para valores negativos. Quando em modo de programação, mostra o novo valor a ser programado e seus parâmetros.

5. Operação

Ao energizar a Unidade Remota, o equipamento executa automaticamente uma rotina de inicialização. Durante esse processo é realizado um autoteste do display, com duração aproximada de 0,6 segundo, que permite verificar seu correto funcionamento.

Simultaneamente, o LED **LIG** é acionado, indicando que a Unidade Remota está devidamente alimentada e em operação.

Concluído o autoteste, a logomarca da Di-Elétrons é exibida por aproximadamente 1,6 segundo. Em seguida o equipamento passa a operar normalmente, apresentando a tela principal de medição. Até a chegada da primeira leitura válida do Sensor de Inclinação, o display indica AGUARDANDO SENSOR, as quatro saídas a relé permanecem na condição de alarme e as saídas analógicas no nível de falha. A supervisão dos quatro limites está ativa durante toda a inicialização.

5.1 Modos de Operação

A Unidade Remota possui dois modos de operação:

Modo Normal: utilizado para a visualização das medições e operação do equipamento (consulte o item 5.2).

Modo Programação: destinado à configuração dos parâmetros do equipamento (consulte o item

5.3).

Para acessar o Modo Programação, é necessário informar a senha de acesso: 1234, conforme descrito no item 5.3.

5.2 Modo Normal

No Modo Normal, a Unidade Remota exibe continuamente no display o valor da inclinação medida nos dois eixos, simultaneamente, identificados por X e Y. Abaixo de cada leitura é indicado o valor correspondente da saída analógica daquele eixo, em percentual do fundo de escala programado, de -100% a +100%.

X: Inclinação do eixo X;

Y: Inclinação do eixo Y.

Durante a operação neste modo, as saídas analógicas dos eixos X e Y permanecem atualizadas, fornecendo um sinal proporcional às respectivas inclinações medidas, e as quatro saídas a relé são avaliadas continuamente contra os limites programados.

Função das teclas no Modo Normal

Tecla MENU

Mantida pressionada por aproximadamente 3 segundos, permite o acesso ao Modo Programação, mediante a digitação da senha: 1234.

Tecla ▼

Alterna a indicação do display entre os eixos X e Y.

Tecla ▲

Duplo toque aplica o Preset (função PSET), desde que a janela de armamento esteja aberta. Consulte o item 5.6.

5.3 Acesso ao Modo de Programação por Senha

Para acessar o **Modo de Programação** a partir da tela de operação, siga os passos:

Segure o botão Menu até que a tela de login seja exibida:

Senha de acesso:

0000

Senha de acesso:

0000

A senha **1234** vem configurada de fábrica.

Senha de acesso:

1234

Senha de acesso:

1234

Use os botões ▲ e ▼ para editar o valor do dígito piscando e pressione Menu para que o dígito à esquerda fique editável (piscando);

Depois de inserir a senha, segure o botão Menu;

Se a senha estiver correta, o **Menu de Opções** será exibido. Caso contrário, a mensagem "**Senha incorreta!**" aparecerá por alguns segundos antes de desaparecer e permitir uma nova tentativa.

Senha incorreta!

Senha incorreta!

Caso a senha não seja digitada após a solicitação de acesso, a Unidade Remota cancelará automaticamente a operação e retornará ao Modo Normal após aproximadamente 2 minutos de inatividade. Após cinco tentativas incorretas consecutivas, o acesso fica bloqueado por 60 segundos e o display indica Senha bloqueada! enquanto durar o bloqueio; decorrido o prazo, a tela de senha volta a aceitar tentativas. O bloqueio é temporário e não persiste ao desligar o equipamento.

Observação: A senha padrão de fábrica é 1234. Esse valor também será restaurado após a execução do Reset Geral do equipamento. Importante: a senha protege o Modo Programação, mas não protege a função PSET (item 5.6) nem o Reset Geral (item 5.11), que são executados pelas teclas frontais. O painel frontal deve ser tratado como área de acesso controlado.

5.4 Programação dos Parâmetros

Para alterar qualquer parâmetro da Unidade Remota, acesse o Modo Programação (descrito no item 5.3) e navegue até o parâmetro desejado utilizando as teclas ▲ e ▼.

Com o parâmetro selecionado e exibido no display, clique na tecla MENU para habilitar sua edição.

Após concluir a alteração, mantenha a tecla MENU pressionada por aproximadamente 3 segundos para confirmar. O mesmo gesto — MENU mantido por 3 segundos — confirma todos os parâmetros do equipamento; o clique curto apenas avança o dígito ou a opção.

As alterações ficam pendentes até a saída do Modo Programação. Ao selecionar Sair (ou Voltar), o display apresenta NOVA CONFIG - CONFIRMA?; confirmando com MENU mantido por 3 segundos, todos os parâmetros alterados passam a valer no mesmo instante e são gravados em memória não volátil. Esse instante único evita que um limite novo opere por alguns milissegundos com a operação antiga. Se o Modo Programação for abandonado por inatividade, a edição NÃO é perdida: o equipamento retorna ao Modo Normal indicando CONFIG PENDENTE - REVISAR, e basta reentrar para concluir.

Menu

> Voltar

Ajusta Preset

Auto Calibração

Limite 1

Limite 2

Limite 3

Limite 4

Sentido Sensor

Senha

Rearmar

Atualizar

Sair

Menu

> Voltar

Ajusta Preset

Auto Calibração

Limite 1

Limite 2

Limite 3

Limite 4

Sentido Sensor

Senha

Rearmar

Atualizar

Sair

Observação: Todos os parâmetros angulares — Preset, Limites 1 a 4 e o fundo de escala da Auto Calibração — são programados diretamente em graus, com resolução de 0,1°. Os Limites 1 e 2 atuam sobre o eixo X (identificados no display como X1 e X2) e os Limites 3 e 4 sobre o eixo Y (Y1 e Y2). Os demais parâmetros (Preset, Auto Calibração e Sentido do Sensor) possuem configuração independente para cada eixo, identificada por "X" ou "Y".

A tabela 1 apresenta os parâmetros programáveis e suas respectivas escalas de trabalho.

Parâmetro	Valor da Escala
Ajusta Preset X	-90,0 a +90,0° (passo de 0,1°)
Ajusta Preset Y	-90,0 a +90,0° (passo de 0,1°)
Auto Calibração X	Ajuste do zero (0,0° = 0,00 Vcc) e do ganho no ângulo de fundo de escala informado (0,1 a 90,0°)
Auto Calibração Y	Ajuste do zero (0,0° = 0,00 Vcc) e do ganho no ângulo de fundo de escala informado (0,1 a 90,0°)
Operação Limite 1 (X1)	Off, > =, < =, + (módulo)
Limite 1 (X1)	-90,0 a +90,0° (passo de 0,1°)
Operação Limite 2 (X2)	Off, > =, < =, + (módulo)
Limite 2 (X2)	-90,0 a +90,0° (passo de 0,1°)

Operação Limite 3 (Y1)	Off, > =, < =, + (módulo)
Limite 3 (Y1)	-90,0 a +90,0° (passo de 0,1°)
Operação Limite 4 (Y2)	Off, > =, < =, + (módulo)
Limite 4 (Y2)	-90,0 a +90,0° (passo de 0,1°)
Sentido Sensor X	Horário / Anti-horário
Sentido Sensor Y	Horário / Anti-horário
Senha	0000 a 9999 (padrão de fábrica: 1234)
Rearmar	Rearma a falha travada do enlace, devolvendo os quatro relés ao controle dos limites. Consulte o item 7
Atualizar	Liga o ponto de acesso WiFi de atualização de firmware, mediante código. Consulte o item 9
Sair	Retorna ao Modo Normal de operação

Tabela 1 - Parâmetros programáveis e suas respectivas escalas de trabalho

Para retornar ao Modo Normal, selecione o parâmetro SAIR e clique na tecla MENU.

A Unidade Remota também sai automaticamente do Modo Programação por inatividade, após aproximadamente 2 minutos sem acionamento de tecla. Nesse caso a edição NÃO é gravada nem perdida: ela fica pendente, a tela principal passa a indicar CONFIG PENDENTE - REVISAR, e basta reentrar no Modo Programação e confirmar a saída para efetivá-la.

ATENÇÃO: uma falta de energia enquanto a edição está pendente descarta as alterações não confirmadas. Os parâmetros anteriores permanecem válidos e em operação — o equipamento nunca fica sem configuração por causa disso.

5.5. Indicação da Medição em Graus

O Sensor de Inclinação calcula o ângulo internamente, por meio de um chip acelerômetro digital com saída angular, e transmite à Unidade Remota o valor já convertido em graus (°), através da interface RS485. A faixa de medição é de $\pm 90,0^\circ$ em cada eixo, com resolução de 0,1°.

Como o cálculo do ângulo é realizado no próprio sensor, o equipamento não utiliza parâmetros de unidade livre, constante de conversão, número de dígitos ou casas decimais. A indicação do display e todos os parâmetros angulares — Preset, Limites 1 a 4 e pontos de Auto Calibração — são sempre expressos em graus, no formato $\pm XXX,X$, com uma casa decimal fixa.

A leitura é apresentada com sinal, indicando o sentido da inclinação em relação à referência estabelecida pelo Preset. O sentido de incremento do valor é definido pelo parâmetro Sentido do Sensor (consulte o item 5.8), de forma independente para cada eixo.

Observação: A resolução de 0,1° aplica-se tanto à indicação no display quanto à programação dos limites e do preset, garantindo que o ponto de atuação dos relés seja ajustado exatamente no ângulo desejado.

5.6. Ajuste do Preset (Referência Angular)

O recurso Preset estabelece a referência angular da leitura dos eixos X e Y: é ele que define qual posição do equipamento monitorado corresponde a 0,0° no display. O ajuste é feito por CAPTURA — o operador leva o equipamento à posição que deseja adotar como referência, mantém a estrutura parada e confirma no painel. Não há valor a digitar.

O equipamento possui dois parâmetros de Preset:

Preset X: referência angular do eixo X;

Preset Y: referência angular do eixo Y.

Preset

> Voltar

Preset X

Preset Y

Zerar Preset

Preset

> Voltar

Preset X

Preset Y

Zerar Preset

Há duas formas de aplicar o Preset, com o mesmo efeito: pelo Modo Programação (item 5.6.1), recomendada, e pelo gesto de duplo toque no Modo Normal (item 5.6.2), para quem já conhece o procedimento. Em ambas, o que é capturado é a posição REAL do equipamento no instante da confirmação.

5.6.1. Captura do Preset pelo Modo Programação

Leve o equipamento monitorado à posição que será adotada como referência ANTES de iniciar o procedimento. Em seguida:

Entre no modo PROGRAMAÇÃO, conforme descrito no item 5.3.

Utilize as teclas ▼ e ▲ para selecionar Preset X ou Preset Y, conforme o eixo, e pressione MENU.

O display passa a mostrar a leitura do eixo em tempo real e a instrução "segure MENU 3s parado".

Mantenha a estrutura imóvel. Enquanto a leitura ainda oscila, o display indica "aguarde estabilizar"; assim que ela permanece estável, passa a indicar "PRONTO - segure MENU".

Com o equipamento parado, mantenha MENU pressionada por 3 segundos. A leitura precisa permanecer estável durante todo esse tempo — variação máxima de 0,5° no período.

Se a estrutura se mover durante a contagem, o display indica "Instavel, refaca!" e nada é alterado. Aguarde a estrutura parar e repita.

Capturado o valor, o display apresenta o novo Preset para conferência com a instrução "Segure MENU 3s". Confirme mantendo MENU por 3 segundos, ou toque ▼ para cancelar. A confirmação é obrigatória quando o deslocamento for maior que 5,0°.

Para retornar ao Modo Normal, selecione Voltar ou Sair e confirme a tela NOVA CONFIG - CONFIRMA?, conforme o item 5.4.

5.6.2. Captura do Preset pelo duplo toque (PSET)

O gesto de duplo toque na tecla ▲ no Modo Normal executa a mesma captura, sem passar pelo menu. Por segurança ele NÃO fica permanentemente disponível: só é aceito durante 120 segundos após a saída do Modo Programação tendo passado pela tela de Preset. Fora dessa janela o gesto é ignorado, o que impede que um toque acidental no painel desloque os quatro pontos de atuação dos relés. Valem as mesmas condições da captura pelo menu: estrutura parada, 3 segundos de MENU e confirmação obrigatória acima de 5,0°.

Observação: o Preset é gravado em memória não volátil e mantido após o desligamento. Como o ângulo é calculado pelo sensor a partir da gravidade, a leitura correta é restabelecida automaticamente na religação, mesmo que a posição do equipamento tenha sido alterada enquanto o sistema estava desligado.

Zerar Preset: devolve a leitura dos dois eixos ao ângulo absoluto medido pelo sensor, descartando a referência capturada. Como mover o zero desloca simultaneamente os quatro pontos de atuação, o display exibe um aviso obrigatório de 3 segundos pedindo que os limites do eixo sejam conferidos.

5.7. Auto Calibração das Saídas Analógicas (Zero e Ganho)

A função Auto Calibração ajusta a saída analógica de cada eixo em dois pontos: o zero, em que 0,0° corresponde a 0,00 Vcc, e o ganho, em que o ângulo de fundo de escala informado pelo operador corresponde a +10,00 Vcc. Durante o procedimento, a Unidade Remota simula internamente a inclinação informada, permitindo calibrar a saída sem movimentar o equipamento monitorado.

A saída analógica é bipolar e simétrica em relação ao zero. Por exemplo, ajustando-se o fundo de escala em 45,0° para +10,00 Vcc, a inclinação de -45,0° resultará em -10,00 Vcc e a posição de 0,0° em 0,00 Vcc.

A calibração é realizada individualmente para cada eixo, por meio dos parâmetros Auto Calibração X e Auto Calibração Y, podendo o ângulo de fundo de escala ser diferente para cada um deles.

Importante: antes de iniciar, conecte um voltímetro de precisão aos terminais da saída analógica do eixo a ser calibrado (item 8) e coloque em MANUTENÇÃO, no sistema receptor, a malha analógica correspondente. Durante todo o procedimento a Unidade Remota SIMULA a saída daquele eixo: o valor enviado ao CLP não corresponde à inclinação real. Ao entrar no assistente, o display exibe o aviso SAIDA SIMULADA, que deve ser confirmado com MENU mantido por 3 segundos.

As quatro saídas a relé continuam operando normalmente sobre o ângulo REAL durante toda a Auto Calibração — apenas a saída analógica do eixo em calibração é simulada. O eixo que não está sendo calibrado também continua acompanhando o ângulo real.

O assistente é recusado enquanto houver qualquer limite em condição de alarme: calibrar uma saída com um relé de segurança atuado exigiria que o operador ignorasse o alarme.

Procedimento de Auto Calibração

Etapas 1 – Ajuste do zero (0,0° = 0,00 Vcc)

1. Acesse o Modo Programação e utilize as teclas ▲ e ▼ para selecionar o parâmetro Auto

Calibração X ou Auto Calibração Y, conforme o eixo a ser calibrado.

2. Clique na tecla MENU para iniciar o procedimento. A Unidade Remota passa a simular a inclinação de $0,0^\circ$ e exibe a tela de ajuste do zero:

Ajuste 0Vcc:

0000

Ajuste 0Vcc:

0000

3. Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito desejado e as teclas ▲ e ▼ para alterar seu valor, acompanhando a leitura do voltímetro até que a tensão de saída seja de 0,00 Vcc.

4. Mantenha a tecla MENU pressionada por aproximadamente 3 segundos para confirmar o ajuste do zero.

Etapas 2 – Ajuste do ganho (ângulo de fundo de escala = $+10,00$ Vcc)

5. Em seguida, o equipamento solicita o ângulo de fundo de escala, ou seja, a inclinação que deve corresponder a $+10,00$ Vcc na saída analógica:

Angulo fim de escala X($^\circ$):

+ 045,0

Angulo fim de escala X($^\circ$):

+ 045,0

6. Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito desejado e as teclas ▲ e ▼ para alterar seu valor, informando o ângulo desejado com resolução de $0,1^\circ$ (no exemplo, $45,0^\circ$). Confirme mantendo a tecla MENU pressionada.

7. A Unidade Remota passa a simular internamente a inclinação informada e exibe a tela de ajuste do ganho:

Ajuste 10Vcc:

0000

Ajuste 10Vcc:

0000

8. Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito desejado e as teclas ▲ e ▼ para alterar seu valor, acompanhando o voltímetro até que a tensão de saída seja de $+10,00$ Vcc.

Mantenha a tecla MENU pressionada por aproximadamente 3 segundos para confirmar a calibração. O display confirmará a conclusão do procedimento:

Alteracao bem sucedida!

Alteracao bem sucedida!

Concluída a calibração, o equipamento retorna automaticamente ao Modo Normal de Operação e a saída analógica passa a acompanhar o ângulo medido de forma proporcional e simétrica: com fundo de escala em $45,0^\circ$, cada $0,1^\circ$ corresponde a aproximadamente 22,2 mV; com fundo de escala em $90,0^\circ$, a aproximadamente 11,1 mV.

Obs.: O ângulo de fundo de escala define apenas a proporção da saída analógica e não altera a faixa de indicação do display, que permanece em $\pm 90,0^\circ$. Inclinações superiores ao fundo de escala mantêm a saída saturada em $\pm 10,00$ Vcc.

Obs.: a calibração deve ser realizada com voltímetro devidamente calibrado e com resolução compatível com a precisão requerida pela aplicação. O procedimento inclui um passo de verificação no ramo negativo ($-10,00$ Vcc): sem ele, um erro de polaridade só apareceria em campo, com a estrutura inclinada para o lado oposto.

Importante: O ajuste do zero deve ser sempre realizado antes do ajuste do ganho, pois a referência de $0,00$ Vcc é utilizada no cálculo da proporção da saída analógica.

Importante: a Unidade Remota não detecta rompimento nem curto-circuito do cabo da saída analógica. Configure a detecção de valor fora de faixa no cartão de entrada do sistema receptor — é ela que distingue o nível de falha de $-11,00$ Vcc de uma leitura legítima.

5.8. Sentido do Sensor X e Y

Este parâmetro define o sentido em que a leitura angular é incrementada, permitindo adequar a indicação ao sentido de movimento do equipamento monitorado. A configuração é independente para cada eixo.

Opções de configuração

Horário: o valor do ângulo aumenta quando o sensor gira no sentido horário e diminui no sentido anti-horário;

Anti-horário: o valor do ângulo aumenta quando o sensor gira no sentido anti-horário e diminui no sentido horário.

Procedimento de configuração

1. Acesse o Modo Programação (consulte o item 5.3).
2. Utilize as teclas ▲ e ▼ para selecionar o parâmetro Sentido Sensor X ou Sentido Sensor Y.
3. Clique na tecla MENU para habilitar a edição.
4. Utilize as teclas ▲ e ▼ para selecionar a opção desejada (Horário ou Anti-horário).

Mantenha a tecla MENU pressionada por aproximadamente 3 segundos para confirmar o parâmetro.

Observação: a alteração do sentido do sensor inverte o sinal da leitura. Por isso, ao confirmar a troca, o equipamento ZERA automaticamente o Preset daquele eixo e exibe um aviso obrigatório de 3 segundos pedindo que os limites do eixo sejam conferidos. Sem isso, a referência capturada com o sentido anterior deslocaria os dois pontos de atuação do eixo sem nenhum indício na tela. Após a troca, refaça o Preset (item 5.6) e confira os Limites correspondentes.

5.9. Limites 1 a 4 (Ajuste por Ângulo)

Os Limites definem os pontos de atuação das quatro saídas a relé do equipamento. Cada limite é programado diretamente em ângulo, na faixa de $-90,0^\circ$ a $+90,0^\circ$, com resolução de $0,1^\circ$, e possui um parâmetro de operação que determina a condição de acionamento do respectivo relé.

Nota: Os Limites 1 e 2 são referentes ao eixo X e os Limites 3 e 4 ao eixo Y, sendo identificados no display como X1, X2, Y1 e Y2, respectivamente. Cada limite dispõe de uma saída a relé independente,

com contato NA/NF para 5 A / 250 Vca máx., e de um LED de sinalização no painel frontal da Unidade Remota.

Operação dos limites

Off: limite desativado por ângulo; o relé permanece desenergizado enquanto o equipamento estiver em operação normal. Atenção: um limite em Off NÃO significa saída inativa — em falha de comunicação com o sensor, os QUATRO relés vão à condição de alarme, inclusive os programados em Off, porque falha de enlace não é um ângulo.

$> =$ (maior ou igual): o relé é acionado sempre que o ângulo medido for maior ou igual ao valor programado.

$< =$ (menor ou igual): o relé é acionado sempre que o ângulo medido for menor ou igual ao valor programado.

$+$ (módulo): o relé é acionado sempre que o módulo do ângulo medido for maior ou igual ao módulo do valor programado, ou seja, para inclinações em qualquer um dos dois sentidos.

Exemplo: com a Operação do Limite 1 programada em $+$ e o Limite 1 ajustado em $5,0^\circ$, o relé do Limite 1 é acionado sempre que a inclinação do eixo X ultrapassar $5,0^\circ$ para qualquer um dos lados. Programando-se o mesmo limite em $> =$, o relé será acionado somente a partir de $+5,0^\circ$.

Ponto de atuação e liberação: o acionamento ocorre exatamente no ângulo programado. A liberação ocorre após o ângulo retornar $0,3^\circ$ para dentro da faixa e nela permanecer por um breve intervalo. Essa banda existe para que uma estrutura que oscile sobre o ponto de atuação não faça o relé comutar a cada ciclo de balanço.

Procedimento de configuração

1. Acesse o Modo Programação (consulte o item 5.3).
2. Utilize as teclas $\blacktriangle$ e $\blacktriangledown$ para selecionar o parâmetro Operação Limite ou Limite (1 a 4), conforme o eixo e a função que deseja configurar.
3. Pressione a tecla MENU para habilitar a edição.
4. Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito desejado, as teclas $\blacktriangle$ e $\blacktriangledown$ para alterar seu valor e a tecla $\blacktriangledown$ para definir o sinal ($+$ ou $-$) do ângulo programado.

Valor Limite X1($^\circ$):

+ 000,0

Valor Limite X1($^\circ$):

+ 000,0

Valor Limite X2($^\circ$):

+ 000,0

Valor Limite X2($^\circ$):

+ 000,0

Valor Limite Y1($^\circ$):

+ 000,0

Valor Limite Y1($^\circ$):

+ 000,0

Valor Limite Y2(°):

+ 000,0

Valor Limite Y2(°):

+ 000,0

Após ajustar o valor do limite, selecione o parâmetro Operação Limite correspondente e escolha, com as teclas ▲ e ▼, a condição de acionamento desejada (Off, > =, < = ou +).

Exemplo:

Valor Limite Y2(°):

+ 025,0

Valor Limite Y2(°):

+ 025,0

Após concluir a configuração, mantenha a tecla MENU pressionada por 3 segundos para confirmar. A tela de edição do Valor Limite é apresentada em duas linhas: o rótulo do parâmetro na linha superior e o valor, em caracteres grandes, na linha inferior.

O equipamento retorna ao Modo Programação. Os novos limites passam a comandar os relés apenas no instante em que a configuração for confirmada na saída (item 5.4).

Importante: Os valores programados nos Limites 1 a 4 são sempre expressos em graus, com resolução de 0,1°, e referem-se à leitura apresentada no display, ou seja, já consideram o Preset e o Sentido do Sensor configurados para o respectivo eixo.

5.10. Definição de Senha

O parâmetro Senha permite definir uma nova senha para acesso ao Modo Programação, aumentando a segurança das configurações do equipamento.

Procedimento de configuração

Acesse o Modo Programação (consulte o item 5.3).

Utilize as teclas ▲ e ▼ para selecionar o parâmetro Senha.

Clique na tecla MENU para habilitar a edição.

Será exibida uma tela semelhante à apresentada abaixo:

Edita senha:

1234

Edita senha:

1234

Utilize a tecla MENU para selecionar o dígito que deseja alterar. O dígito selecionado permanecerá piscando.

Utilize as teclas ▲ e ▼ para ajustar o valor do dígito selecionado.

Repita o procedimento até configurar todos os dígitos da nova senha.

Após concluir a configuração, mantenha a tecla MENU pressionada por aproximadamente 3 segundos para confirmar a nova senha.

Após a confirmação, o equipamento retornará automaticamente ao Modo Programação.

Observação: A nova senha somente passará a ser utilizada nos próximos acessos ao Modo Programação.

5.11. Restaurar Padrões de Fábrica (Reset Geral)

A função Reset Geral permite restaurar todos os parâmetros de configuração do Supervisor de Inclinação para os valores originais de fábrica, conforme apresentado na Tabela 2.

Além dos parâmetros de programação, o procedimento também restaura os ajustes de calibração das saídas analógicas realizados durante o processo de fabricação.

Procedimento de Reset Geral

Desligue o Supervisor de Inclinação.

Com o equipamento desligado, pressione e mantenha pressionada a tecla ▲.

Mantendo a tecla ▲ pressionada, energize novamente o equipamento.

Aguarde a exibição da mensagem "RESET DE FABRICA" no display.

RESET DE FABRICA

RESET DE FABRICA

Após a exibição da mensagem, libere a tecla ▲.

Concluído o procedimento, o Supervisor de Inclinação carregará automaticamente os valores padrão de fábrica para todos os parâmetros configuráveis.

Importante: A execução do Reset Geral apaga todas as configurações realizadas pelo usuário, restaurando os valores originais de fábrica. Caso existam parâmetros específicos da aplicação, recomenda-se registrá-los antes da execução deste procedimento para possibilitar sua posterior reconfiguração. Após o Reset Geral, a senha de acesso, os parâmetros de medição, os limites programados e os ajustes das saídas analógicas retornarão aos valores definidos em fábrica.

Parâmetro default	Valor
Ajusta Preset X	+ 000,0°
Ajusta Preset Y	+ 000,0°
Auto Calibração X	Calibração de fábrica: 0,0° = 0,00 Vcc e fundo de escala de 45,0° = + 10,00 Vcc
Auto Calibração Y	Calibração de fábrica: 0,0° = 0,00 Vcc e fundo de escala de 45,0° = + 10,00 Vcc
Operação Limite 1 (X1)	+ (módulo)
Limite 1 (X1)	+ 005,0°
Operação Limite 2 (X2)	Off

Limite 2 (X2)	+ 000,0°
Operação Limite 3 (Y1)	+ (módulo)
Limite 3 (Y1)	+ 005,0°
Operação Limite 4 (Y2)	Off
Limite 4 (Y2)	+ 000,0°
Sentido Sensor X	Horário
Sentido Sensor Y	Horário
Senha	1234

Tabela 2 – Parâmetros após a restauração dos padrões de fábrica.

6. Instalação Mecânica

O Supervisor de Inclinação SUI-DI141388XY é fornecido em invólucro de alumínio de alta robustez mecânica, podendo ser equipado, opcionalmente, com sistema de refrigeração a água para aplicações especiais.

O equipamento possui elevado grau de proteção contra a entrada de poeira e umidade, permitindo sua utilização em ambientes industriais severos. Entretanto, para maximizar sua vida útil e garantir a confiabilidade operacional, recomenda-se que a instalação seja realizada em local protegido da incidência direta de chuva, jatos de água, radiação solar excessiva e demais intempéries.

O local de montagem do Sensor de Inclinação deve ser selecionado de forma a minimizar a exposição a vibrações mecânicas excessivas, impactos e deformações estruturais que possam comprometer a precisão da medição. O equipamento dispõe de filtros capazes de reduzir os efeitos de pequenas oscilações e vibrações presentes na aplicação. Contudo, esses recursos não substituem a necessidade de uma instalação mecânica adequada.

6.1. Posicionamento do Sensor

Para garantir a máxima faixa de medição e a melhor precisão do sistema, o Sensor de Inclinação deve ser instalado corretamente em relação ao plano de referência da aplicação. A faixa nominal de medição do sensor é de $\pm 90^\circ$ em cada eixo monitorado. Para que essa faixa seja plenamente utilizada, o sensor deve ser montado na posição especificada para a aplicação, observando-se a orientação indicada pela **seta de referência existente no corpo do equipamento**.

Após a instalação mecânica, a posição de referência pode ser ajustada por meio da função **Preset**, permitindo adequar a indicação do sistema à posição inicial desejada pelo usuário.

Importante: Instalações realizadas com desalinhamento mecânico ou orientação incorreta do sensor podem reduzir a faixa útil de medição e comprometer a exatidão dos valores indicados.

Observação: A faixa de operação da saída analógica de -10 a $+10$ Vcc é definida pela Auto Calibração de cada eixo, podendo ser adaptada às necessidades específicas de cada aplicação

dentro dos limites de medição do equipamento.

6.2. Sistema de Refrigeração a Água (Opcional)

O sistema de refrigeração a água é um recurso opcional destinado a aplicações em ambientes com temperaturas elevadas, contribuindo para a manutenção da temperatura de operação do Sensor de Inclinação dentro dos limites especificados.

Recomenda-se a utilização desse sistema quando a temperatura ambiente exceder 60 °C. Quando adequadamente refrigerado, o sensor pode operar em ambientes com temperaturas de até 120 °C, sem comprometimento de seu desempenho.

O sistema de refrigeração é constituído por uma serpentina interna instalada no invólucro do sensor, conectada a dois bocais metálicos com diâmetro externo de 7,5 mm, destinados à entrada e saída da água de refrigeração.

Requisitos da água de refrigeração

Para garantir o correto funcionamento do sistema, recomenda-se utilizar água com as seguintes características:

Água limpa, adequada para uso industrial;

Temperatura máxima de entrada: 25 °C;

Pressão máxima recomendada: 60 psi (aproximadamente 4,1 bar);

Vazão recomendada: entre 1 e 2 litros por minuto.

Instalação Hidráulica

As conexões de alimentação e retorno de água devem ser realizadas utilizando tubulações flexíveis compatíveis com as condições da aplicação. O uso de mangueiras flexíveis é indispensável para permitir os movimentos do sensor sem transmitir esforços mecânicos às conexões hidráulicas.

Importante: Antes da colocação do equipamento em operação, verifique a estanqueidade de todas as conexões hidráulicas e certifique-se de que a vazão de água esteja dentro da faixa recomendada.

Atenção: A utilização de água contaminada, com excesso de partículas sólidas ou incrustações, pode reduzir a eficiência térmica do sistema e causar obstruções na serpentina de refrigeração.

6.3. Inspeção da Instalação

Antes de energizar o Supervisor de Inclinação, recomenda-se verificar cuidadosamente todos os itens relacionados à instalação mecânica, elétrica e hidráulica do sistema.

Os seguintes pontos devem ser inspecionados:

Fixação mecânica do Sensor de Inclinação, verificando a rigidez da estrutura de montagem, o alinhamento e o correto posicionamento do sensor em relação ao eixo de medição;

Fixação da Unidade Remota;

Integridade e correta execução das conexões elétricas;

Conexões do sistema de refrigeração a água, quando aplicável;

Ausência de vazamentos nas conexões hidráulicas;

Condições adequadas de operação do sistema de refrigeração.

Importante: O Sensor de Inclinação não deve ser instalado em ambientes com temperatura superior

a 60 °C sem a utilização do sistema de refrigeração a água. Nesses casos, o circuito de refrigeração deverá estar devidamente conectado e em operação antes da energização do equipamento.

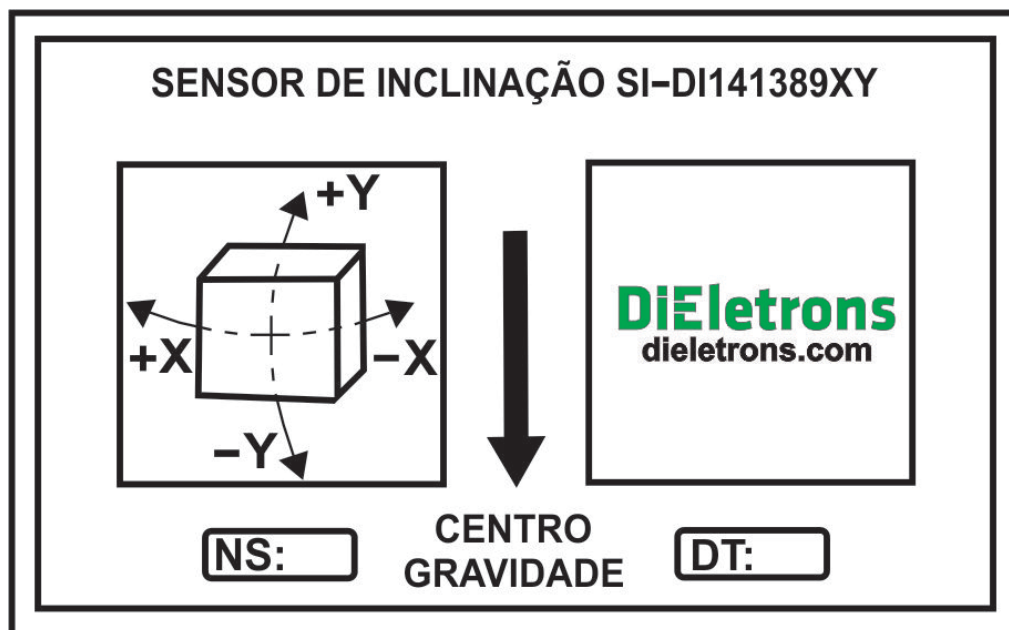


Figura 4 - Indicação do sentido das inclinações

A figura 4 mostra a etiqueta de identificação do sensor, onde é indicado o sentido de inclinação do dispositivo e seu respectivo eixo de medição.

7. Falhas e Falta de Energia

A Unidade Remota supervisiona continuamente o enlace com o Sensor de Inclinação e a saúde do próprio sensor. Em qualquer condição de falha, as QUATRO saídas a relé vão à condição de alarme — inclusive as programadas em Off — e as duas saídas analógicas assumem o nível de falha de – 11,00 Vcc. As mensagens do display são apresentadas sem acentuação, conforme a fonte do painel:

AGUARDANDO SENSOR — exibida entre a energização e a primeira leitura válida. É a indicação normal durante os primeiros instantes após ligar.

FALHA DE COMUNICACAO / Verifique cabo RS485 e +5V — a Unidade Remota deixou de receber respostas do sensor. Causas mais comuns: rompimento ou mau contato do cabo, inversão dos sinais A e B, ausência da alimentação de + 5 Vcc no sensor, ou blindagem sem aterramento.

FALHA DO SENSOR / Sensor de inclinacao em falha — a comunicação está boa, mas o sensor declara falha interna. Verifique a fixação e a temperatura do sensor; se persistir, o módulo precisa de manutenção.

MEDICAO INSTAVEL — a leitura chega válida, porém oscila além do previsto. Em geral indica vibração excessiva ou fixação mecânica frouxa (item 6.1).

FALHA TRAVADA - REARMAR NO MENU — o enlace falhou e voltou repetidas vezes em pouco tempo. Nesse caso os quatro relés PERMANECEM em alarme mesmo após a comunicação se restabelecer, até que um operador execute Rearmar no menu (item 5.4). O travamento existe para que uma falha intermitente não passe despercebida por se corrigir sozinha entre duas inspeções.

CONFIG PERDIDA - REPROGRAMAR / Reset Geral: 5.11 — a configuração gravada não passou na

verificação de integridade. O equipamento NÃO assume valores de fábrica em silêncio: ele trava em alarme, porque operar com limites que o cliente não programou é mais perigoso do que ficar indisponível. A saída é o Reset Geral (item 5.11) seguido da reprogramação dos quatro limites.

Nessa condição, verifique as conexões elétricas conforme o item 8 e corrija a causa identificada, para que o equipamento retorne à sua condição normal de medição.

Em caso de falta de energia, todos os parâmetros programados permanecem armazenados em memória não volátil, dispensando o uso de bateria. A gravação é feita em banco duplo com verificação por CRC: uma interrupção de energia durante a gravação não corrompe a configuração anterior.

ATENÇÃO: as alterações feitas no Modo Programação só são gravadas no instante em que a tela NOVA CONFIG - CONFIRMA? é confirmada (item 5.4). Uma falta de energia antes dessa confirmação descarta as alterações pendentes; os parâmetros anteriores permanecem válidos e em operação.

Limitações de diagnóstico: a Unidade Remota não detecta contato de relé colado ou soldado, bobina aberta, rompimento ou curto do cabo das saídas analógicas, nem o conector CN2 solto. Essas condições devem ser cobertas pelo ensaio funcional periódico da instalação e pela detecção de valor fora de faixa no sistema receptor.

Em caso de travamento do processador sem queda de alimentação, o equipamento é reiniciado automaticamente por circuito independente em até cerca de 2,2 segundos. Durante essa janela as saídas analógicas retêm o último valor; os relés vão à condição de alarme na reinicialização.

8. Conexões Elétricas

As tabelas 3 e 4 descrevem a função de cada terminal dos conectores CN1 e CN2 da Unidade Remota do Supervisor de Inclinação SUI-DI141388XY.

Terminal	Identificação	Descrição
1	Malha	Aterramento (Ground)
2	Preto — "Alim"	Alimentação: 100 a 240 Vca/Vcc ≤ 5 W (opcionalmente 18 a 30 Vcc ≤ 5 W). Em ambos os casos, sem polaridade
3	Vermelho — "Alim"	Alimentação (vide terminal 2)
4	Vermelho — +5 Vcc	Saída de tensão regulada e isolada, +5 Vcc / 200 mA máx. — alimentação do Sensor de Inclinação. O comprimento é limitado pela queda no cabo: cerca de 18 m em 20 AWG, 29 m em 18 AWG e 47 m em 16 AWG. Para distâncias maiores, alimente o sensor localmente
5	Amarelo — 0 V	Referência (0 V) da alimentação do Sensor de Inclinação
6	Laranja — A	RS485, sinal A — comunicação com o Sensor de Inclinação
7	Marrom — B	RS485, sinal B — comunicação com o Sensor de Inclinação
8	Blindagem — BL	Blindagem do cabo de comunicação

9	Azul — "SaiAnaX +"	Saída analógica bipolar de -10 a +10 Vcc relativa ao eixo X (+). Em falha: -11,00 Vcc
10	Preto — "SaiAnaX-"	Saída analógica relativa ao eixo X (-)
11	Vermelho — "SaiAnaY +"	Saída analógica bipolar de -10 a +10 Vcc relativa ao eixo Y (+). Em falha: -11,00 Vcc
12	Cristal — "SaiAnaY-"	Saída analógica relativa ao eixo Y (-)

Tabela 3 – Conector CN1: alimentação, comunicação e saídas analógicas.

Terminal	Identificação	Descrição
13	Não utilizado	Reservado para saída digital em estado sólido do Limite 1 (opcional)
14	Marrom — "Lim1X" NA/NF	Saída a relé do Limite 1 (eixo X), 5 A × 250 Vca máx. Configuração NA/NF por jumper; padrão de fábrica em NF
15	Lilás — "Lim1X" C	Comum do relé do Limite 1
16	Não utilizado	Reservado para saída digital em estado sólido do Limite 2 (opcional)
17	Cinza — "Lim2X" NA/NF	Saída a relé do Limite 2 (eixo X), 5 A × 250 Vca máx.
18	Amarelo — "Lim2X" C	Comum do relé do Limite 2
19	Não utilizado	Reservado para saída digital em estado sólido do Limite 3 (opcional)
20	Verde — "Lim3Y" NA/NF	Saída a relé do Limite 3 (eixo Y), 5 A × 250 Vca máx.
21	Azul — "Lim3Y" C	Comum do relé do Limite 3
22	Não utilizado	Reservado para saída digital em estado sólido do Limite 4 (opcional)
23	Cristal — "Lim4Y" NA/NF	Saída a relé do Limite 4 (eixo Y), 5 A × 250 Vca máx.
24	Laranja — "Lim4Y" C	Comum do relé do Limite 4
25	Comum (0 V)	Comum das saídas digitais isoladas em coletor aberto (opcionais): 0,1 A × 40 Vcc máx.

Tabela 4 – Conector CN2: saídas a relé dos Limites 1 a 4.

Observação: a configuração dos contatos NA/NF de cada limite é feita por jumper na placa da Unidade Remota. Importante: o jumper NA/NF não substitui a lógica de sinalização. Neste equipamento o alarme ENERGIZA a bobina — em condição de alarme o relé é acionado e o LED correspondente acende. Consequência: com o equipamento desenergizado, os contatos assumem a mesma posição do repouso (sem alarme). Se a aplicação exigir que a falta de energia seja tratada

como alarme, isso deve ser providenciado no sistema receptor, por supervisão da própria alimentação.

Atenção — serigrafia dos LEDs do painel: nas unidades já entregues a identificação dos LEDs de limite está trocada em relação aos relés. O Limite 1 acende o LED rotulado LIM3, o Limite 2 acende o LED rotulado LIM1 e o Limite 3 acende o LED rotulado LIM2. Enquanto essa correção não for aplicada, use os contatos dos relés — e não os LEDs — para identificar qual limite atuou.

9. Atualização de Firmware

O programa de controle da Unidade Remota e do Sensor de Inclinação pode ser atualizado em campo, sem abrir o equipamento e sem cabo, por meio de um ponto de acesso WiFi próprio de cada módulo. O recurso destina-se à assistência técnica e é protegido por dois níveis de acesso.

9.1. Condições de segurança

Durante a gravação, as QUATRO saídas a relé vão à condição de alarme e as duas saídas analógicas assumem o nível de falha de -11,00 Vcc. Isso é deliberado: a gravação da memória interrompe o ciclo de controle por intervalos de dezenas de milissegundos, e relés seguindo uma leitura envelhecida seriam mais perigosos do que relés em alarme declarado. Por esse motivo o painel exige uma confirmação explícita ANTES de iniciar, apresentando a tela ATUALIZAR FIRMWARE? com o aviso SAIDAS VAO PARA ALARME.

Não atualize o firmware com o equipamento monitorado em operação. Coloque o sistema em condição segura e comunique a sala de controle antes de iniciar.

9.2. Ativação do ponto de acesso

O rádio permanece DESLIGADO em operação normal. Ele é ligado pelo item Atualizar do Modo Programação, que solicita um código de manutenção — fornecido pela assistência técnica e não publicado neste manual. O mesmo comando liga o ponto de acesso das duas placas: o do Sensor de Inclinação é acionado pela própria Unidade Remota, através do cabo RS-485.

O rádio desliga-se automaticamente após 20 minutos sem qualquer atividade, ou após 60 minutos no ar, e nunca durante uma gravação em andamento. Não há como deixá-lo ligado por esquecimento.

9.3. Procedimento

No painel da Unidade Remota, acesse o Modo Programação, selecione Atualizar e informe o código de manutenção. O display confirma com WIFI LIGADO - VER CONSOLE.

No celular ou notebook, conecte-se à rede do equipamento a ser atualizado. O nome da rede identifica o módulo e termina com os últimos dígitos do endereço físico da placa; a senha da rede consta na etiqueta do equipamento.

A página de atualização abre automaticamente ao entrar na rede. Selecione o arquivo de firmware fornecido pela Di-Elétrons — ele é específico de cada módulo e o equipamento recusa um arquivo destinado à outra placa.

Ao atualizar a Unidade Remota, confirme no painel a tela ATUALIZAR FIRMWARE?, mantendo MENU por 3 segundos. Acompanhe a barra de progresso; ao final o equipamento reinicia sozinho.

Após reiniciar, o equipamento coloca a versão recém-gravada em prova: se ela não voltar a operar

normalmente dentro de 30 segundos, o firmware anterior é restaurado automaticamente. Nenhuma atualização malsucedida deixa o equipamento inoperante.

9.4. Restrições

O arquivo de firmware é específico de cada módulo. Um arquivo da Unidade Remota é recusado pelo Sensor de Inclinação, e vice-versa, antes de qualquer gravação.

A integridade do arquivo é verificada antes e depois da gravação. Um arquivo corrompido ou incompleto é recusado e o firmware em uso permanece intacto.

Se o envio for interrompido, o equipamento libera as saídas sozinho e volta à operação normal com o firmware anterior.

Um equipamento travado em CONFIG PERDIDA (item 7) não permite ligar o rádio: execute antes o Reset Geral (item 5.11), que restaura o acesso ao menu.